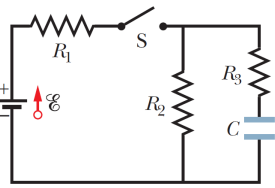


1. circuit berikut ini *Circuit* memiliki parameter $\varepsilon = 1.5 \text{ kV}$, $C = 7.5 \mu\text{F}$, $R_1 = R_2 = R_3 = 0.8 \text{ M}\Omega$. Kapasitor sirkuit berada dalam kondisi *uncharged*.



Kemudian, *switch* dihubungkan (*closed*) dengan rangkaian
 a. Tentukan nilai I_1 di resistor 1, I_2 di resistor 2 dan I_3 di resistor 3 pada saat $t=0$!
 b. Tentukan nilai I_1 di resistor 1, I_2 di resistor 2 dan I_3 di resistor 3 pada saat $t=\infty$!
 c. Tentukan nilai beda potensial di

resistor 2 pada saat $t=0$ dan $t=\infty$!

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1+1}{8 \times 10^{-5}} = \frac{2}{8 \times 10^{-5}} = \frac{1}{4 \times 10^{-5}} \text{ } (R_{\text{rangkain Paralel}})$$

$$R_{23} = 4 \times 10^{-5} \Omega$$

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_{23} = 8 \times 10^{-5} \Omega + 4 \times 10^{-5} \Omega = 12 \times 10^{-5} \Omega \text{ (Rangkaian Seri)}$$

$$I_{\text{total}} = \frac{\varepsilon}{R_{\text{total}}} = \frac{1.5 \times 10^3 \text{ V}}{12 \times 10^{-5} \Omega} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_{23} \text{ (Rangkaian Seri)}$$

$$\therefore I_1 = I_{\text{total}} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_{23} = I_{23} \times R_{23} = 1.25 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-5} = 5 \times 10^{-2} \text{ V} = 500 \text{ V}$$

$$V_{23} = V_2 = V_3 \text{ (Rangkaian Paralel)}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{500}{8 \times 10^{-5}} = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A} \quad I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{500}{8 \times 10^{-5}} = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 = 8 \times 10^{-5} + 8 \times 10^{-5} = 16 \times 10^{-5} \Omega \text{ (Rangkaian Seri)}$$

$$I_{\text{total}} = \frac{\varepsilon}{R_{\text{total}}} = \frac{1.5 \times 10^3 \text{ V}}{16 \times 10^{-5} \Omega} = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_2 \text{ (Rangkaian Seri)}$$

$$\therefore I_1 = I_{\text{total}} = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A} \quad \therefore I_2 = I_{\text{total}} = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$\therefore I_3 = 0 \text{ (Karena tidak ada arus yang mengalir)}$$

• Pada saat $t=0$, $I_2 = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A}$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 6.25 \times 10^{-4} \text{ A} \times 8 \times 10^{-5} \Omega = 500 \text{ V}$$

• Pada saat $t=\infty$, $I_2 = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A}$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 0.9375 \times 10^{-3} \text{ A} \times 8 \times 10^{-5} \Omega = 750 \text{ V}$$

2. Suatu konduktor panjang berbentuk selinder membawa arus listrik dengan kerapatan arus dirumuskan sebagai $J=cr^2$, dimana $c = 3,00 \times 10^6 \text{ A/m}^4$. Jari-jari luar selinder adalah 2 cm dan jari-jari dalam selinder adalah 1 cm. (10%) a. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada konduktor (I_{enc})
 b. Hitunglah magnitude medan magnet yang tercipta pada jari-jari luar selinder konduktor tersebut (Catatan $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$).

a. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada konduktor

Diketahui: $dA = 2\pi r dr$
 $dI = J dA = cr^2 (2\pi r dr)$
 $r_1 = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$ (jari-jari dalam)
 $r_2 = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$ (jari-jari luar)

Jawab: $I = \int_{r_1}^{r_2} dI = \int_{r_1}^{r_2} J dA = \int_{r_1}^{r_2} J (2\pi r dr) = \int_{r_1}^{r_2} cr^2 (2\pi r dr)$

$$= \int_{0.01}^{0.02} 2\pi cr^3 dr$$

$$= 2\pi c \int_{0.01}^{0.02} r^3 dr$$

$$= 2\pi c \left[\frac{r^4}{4} \right]_{0.01}^{0.02} = 2 \times \pi \times 3 \times 10^6 \times \left[\frac{(0.02)^4}{4} - \frac{(0.01)^4}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \times \pi \times 3 \times 10^6 \times \frac{15 \times 10^{-8}}{2}$$

$$= 0.70686 \text{ A}$$

b. Hitunglah magnitude medan magnet yang tercipta pada jari-jari luar konduktor (Catatan $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$)

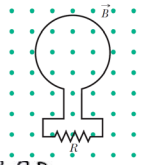
Diketahui: $I = 0.70686 \text{ A}$
 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$
 $r = 0.02 \text{ m}$ (jari-jari luar)

Jawab: Berdasarkan Ampere Law, medan magnet yang tercipta pada jari-jari luar adalah

$$B(2\pi r) = \mu_0 i$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0.70686}{2\pi \times 0.02} = 0.70686 \times 10^{-5} \text{ T} = 7.0686 \times 10^{-6} \text{ T}$$

3. Nilai *magnetic flux* pada *loop* kabel berdasarkan persamaan $\Phi_B = 13t^2 + 4t + 8$ milliWeber, dan t dalam satuan *second*.
 a. Tentukan nilai emf induksi pada saat $t = 2.0 \text{ s}$!
 b. Tentukan arah arus yang mengalir melalui resistor!



a. Tentukan nilai emf induksi pada saat $t = 2.0 \text{ s}$

Berdasarkan Faraday's Law

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = 13t^2 + 4t + 8 \text{ mWb}$$

$$d\Phi_B = 26t + 4 \text{ mWb}$$

$$\varepsilon(t=2) = -(26 \cdot (2) + 4) \text{ mV}$$

$$\varepsilon(t=2) = -56 \text{ mV} = 56 \text{ mV} = 56 \times 10^{-3} \text{ V}$$

b. Tentukan arah arus yang mengalir melalui resistor

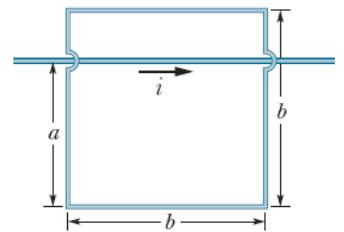
Menurut hukum Lenz, arah dari arus induksi memiliki arah yang sedemikian rupa sehingga medan magnetik induksi yang dihasilkan akan menentang perubahan medan magnetik

Karena rumus medan magnetik $\Phi_B = 13t^2 + 4t + 8$ maka medan magnetik akan terus meningkat seiring waktu. Sehingga medan magnetik induksi akan berusaha mengurangi medan magnetik yang membuat arah dari medan magnetik induksi di sisi dalam bidang akan berlawanan arah dengan arah medan magnetik (kedalam bidang). Mengikuti kaidah tangan kanan akan terlihat gambar seperti berikut



Jadi dari kaidah tangan kanan arus akan mengalir dari kanan ke kiri atau searah jarum jam.

4. Perhatikan kawat yang dialiri arus listrik dan disusun seperti gambar dibawah ini. Dalam hal ini panjang ruas $a = 12 \text{ cm}$, $b = 16 \text{ cm}$. Dimana arus yang mengalir sepanjang kawat $i = 4.5 \text{ t} - 10 \text{ t}$ (dimana i dalam amper, t dalam detik).



a. Tentukan besarnya emf pada *square loop* (kawat bujur sangkar) pada $t = 3$ detik.

b. Tentukan arah induksi di dalam *square loop*

a. Tentukan besarnya emf pada *square loop* (kawat bujur sangkar) pada $t = 3$ detik

Berdasarkan Ampere's Law:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{enc}} \rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\Phi_B = \int d\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_{b-a}^a \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dA = \int_{b-a}^a \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (L dr) = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} \int_{b-a}^a \frac{1}{r} dr$$

$$= \frac{\mu_0 IL}{2\pi} \left[\ln r \right]_{b-a}^a = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} (\ln a - \ln(b-a)) = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} \ln \left(\frac{a}{b-a} \right)$$

Berdasarkan Faraday's law besarnya emf adalah

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_B}{dt} = - \frac{d}{dt} \left[\frac{\mu_0 IL}{2\pi} \ln \left(\frac{a}{b-a} \right) \right] = - \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \left(\frac{a}{b-a} \right) \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\frac{di}{dt} = 9 \text{ t} - 10$$

$$\varepsilon = - \frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \left(\frac{a}{b-a} \right) \cdot (9t - 10)$$

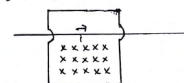
$$\varepsilon(t=3) = - \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 16 \times 10^{-2}}{2\pi} \cdot \ln \left(\frac{12 \times 10^{-2}}{16 \times 10^{-2} - 12 \times 10^{-2}} \right) \cdot (9(3) - 10)$$

$$= - (32 \times 10^{-9} \times \ln 3 \times 17) = - 597.645 \times 10^{-9} = - 5.97645 \times 10^{-7} \text{ V}$$

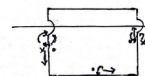
Nilai dari emf adalah $|\varepsilon| = 5.97645 \times 10^{-7} \text{ V}$

b. Tentukan arah induksi di dalam *square loop*

Arah dari medan magnet yang disebabkan oleh arus di kawat adalah kedalam bidang.



Karena di $t=3$ pada $t=3$ maka Φ_B akan meningkat, menurut hukum Lenz medan magnetik induksi akan berusaha mengurangi medan magnetik sehingga arahnya akan berlawanan dengan medan magnet. Mengikuti kaidah tangan kanan akan terlihat gambar sebagai berikut:



Dari kaidah tangan kanan dapat disimpulkan bahwa arah induksi di dalam *square* adalah dari kiri ke kanan atau counter-clockwise

5. Suatu coil induktor dengan induktansi 10 mH dihubungkan secara seri dengan kapasitor untuk membentuk suatu sistem sirkuit osilator LC. Kapasitor 2 μF pada waktu $t = 0$ menyimpan beda potensial $V_C(t=0) = 60 \text{ V}$. (10%) a. Tentukan beda potensial yang melintasi induktor sebagai fungsi dari waktu, $V_L(t)$.
b. Tentukan laju perubahan kuat arus sebagai fungsi dari waktu yang mengalir dalam sirkuit, $di/dt(t)$.

5. Suatu coil induktor dengan induktansi 10 mH dihubungkan secara seri dengan kapasitor untuk membentuk suatu sistem osilator LC. Kapasitor 2 μF pada waktu $t=0$ menyimpan beda potensial $V_C(t=0) = 60 \text{ V}$

- a. Tentukan beda potensial yang melintasi induktor sebagai fungsi dari waktu, $V_L(t)$.

$$\text{Diketahui: } L = 10 \text{ mH} = 10^{-2} \text{ H} \\ C = 2 \mu\text{F} = 2 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$\text{Jawab: } V_L(t) = V_C \cos(\omega t)$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-2} \times 2 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-8}}} = \frac{1}{\sqrt{2} \times 10^{-4}} = \frac{10^4}{\sqrt{2}} \text{ rad/s} = 5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}$$

$$V_L(t) = V_C \cos(\omega t) \\ = 60 \text{ V} \cos((5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}) \cdot t)$$

- b. Tentukan laju perubahan kuat arus sebagai fungsi dari waktu yang mengalir dalam sirkuit, $di/dt(t)$

$$\text{Jawab: } i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q \sin \omega t$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} (-\omega Q \sin \omega t) = -\omega^2 Q \cos(\omega t)$$

$$Q = C \cdot V_C \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{1}{LC} \cdot C \cdot V_C \cdot \cos(\omega t)$$

$$\frac{di}{dt} = -\frac{V_C}{L} \cdot \cos(\omega t) = -\frac{60}{10^{-2}} \cdot \cos((5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}) \cdot t) \text{ A} \\ = -6000 \cdot \cos((5\sqrt{2} \times 10^3 \text{ rad/s}) \cdot t) \text{ A}$$

6. Perhatikan rangkaian RLC dibawah ini dan jawab pertanyaan berikut. (15%) a. Dapatkan impedansi dari rangkaian tersebut!

- b. Tentukan besar beda fasa dan gambar diagram fasor tegangan vs arus.

- c. Tentukan daya yang dipakai oleh rangkaian.

- d. Tentukan factor daya dari rangkaian tersebut.

- a. Dapatkan impedansi dari rangkaian tersebut!

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = \omega L = 100 \times 5 \times 10^{-3} = 50 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100 \times 5 \times 10^{-6}} = \frac{10^3}{5} = 20 \Omega$$

$$R = 40 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{40^2 + (50 - 20)^2} = \sqrt{40^2 + 30^2} = \sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50 \Omega$$

- b. Tentukan besar beda fasa dan gambar diagram fasor tegangan vs arus

$$\frac{X_L - X_C}{R} = \tan \phi$$

$$\frac{50 - 20}{40} = \tan \phi$$

$$\frac{30}{40} = \tan \phi$$

$$\tan \phi = \frac{3}{4} \rightarrow \phi = \tan^{-1} \frac{3}{4} \\ \phi = 36,869^\circ \approx 37^\circ \text{ (kuadran I)}$$

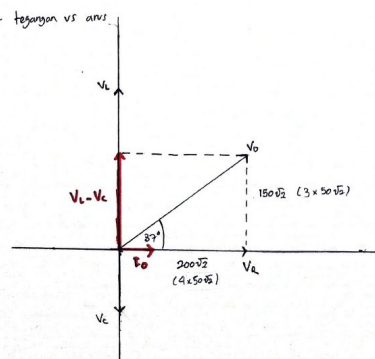
$$I_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max}}}{Z} = \frac{250\sqrt{2}}{50} = 5\sqrt{2} \text{ A}$$

$$V_R = R \times I = 40 \times 5\sqrt{2} = 200\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_L = X_L \times I = 50 \times 5\sqrt{2} = 250\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_C = X_C \times I = 20 \times 5\sqrt{2} = 100\sqrt{2} \text{ V}$$

Diagram fasor tegangan vs arus



note: diagram disamping tidak menggunakan skala untuk besaran I_0 (I_{max}) karena jika menggunakan skala panjang to akan sangat kecil

- c. Tentukan daya yang dipakai oleh rangkaian

$$\cos \phi = \frac{V_R}{V_{\text{max}}} = \frac{IR}{IZ} = \frac{R}{Z}$$

$$\cos \phi = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$$

$$P_{\text{avg}} = V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} \cdot \cos \phi$$

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{250\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 250 \text{ V}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5 \text{ A}$$

$$P_{\text{avg}} = V_{\text{rms}} \cdot I_{\text{rms}} \cdot \cos \phi \\ = 250 \cdot 5 \cdot \frac{4}{5}$$

$$= 1000 \text{ Watt}$$

- d. Tentukan factor daya dari rangkaian tersebut

$$\text{Factor daya} = \cos \phi$$

$$\cos \phi = \frac{V_R}{V_{\text{max}}} = \frac{IR}{IZ} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5} = 0,8$$